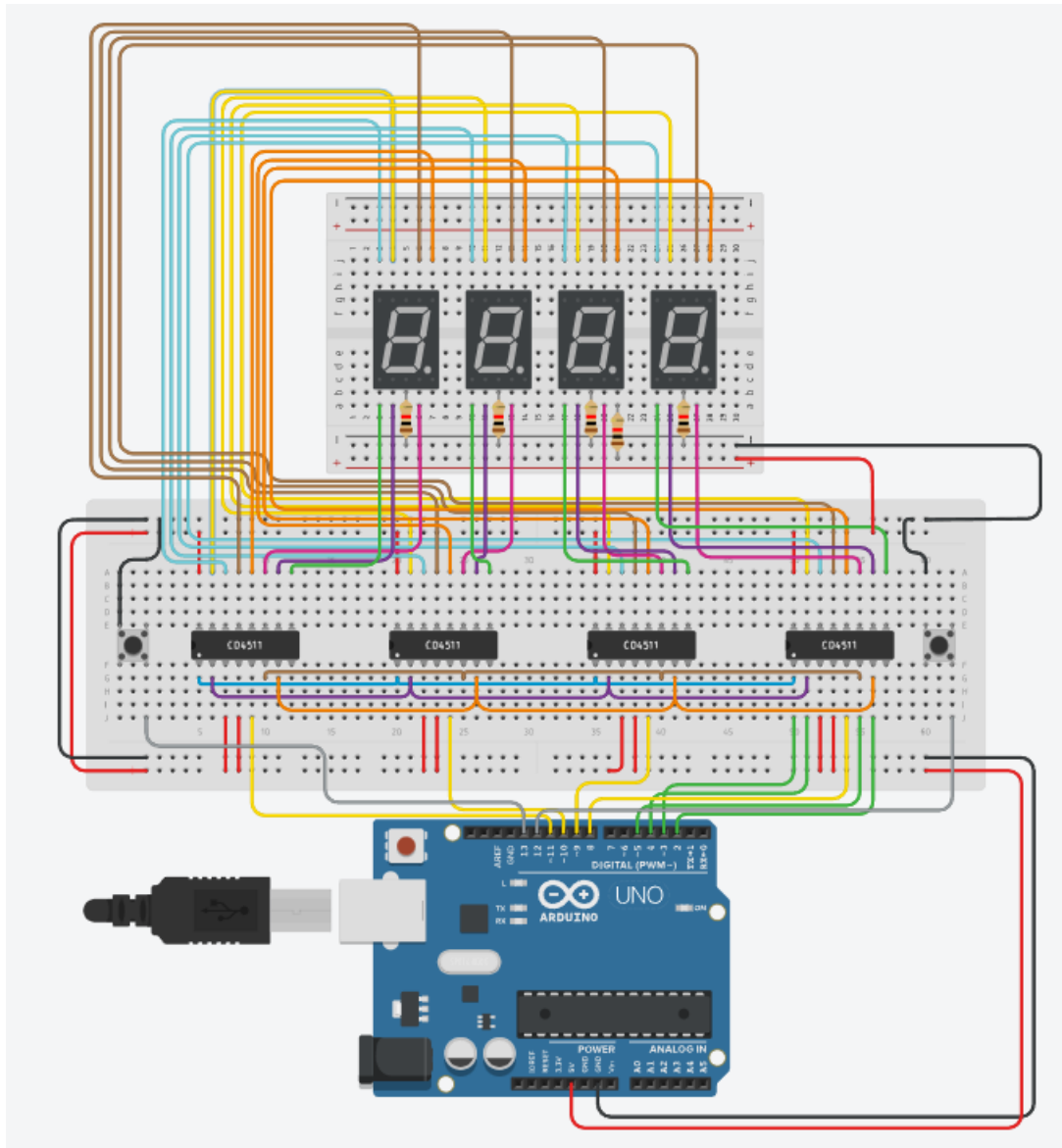




```
const int dataPin[] = {2, 3, 4, 5};
const int digitPin[] = {8, 9, 10, 11};
const int buttonPinStartPause = 12; // ปุ่ม Start/Pause ที่ Pin 12
const int buttonPinReset = 13; // ปุ่ม Reset ที่ Pin 13

bool isRunning = false; // สถานะเริ่มต้น (timer หยุด)
float timerValue = 0.0; // ค่าปัจจุบันของ timer

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Set all pins as OUTPUT
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
```

```

pinMode(dataPin[i], OUTPUT);
pinMode(digitPin[i], OUTPUT);
}

pinMode(buttonPinStartPause, INPUT_PULLUP); // ตั้งค่า Pin 12 เป็น INPUT พร้อม Pull-Up Resistor
pinMode(buttonPinReset, INPUT_PULLUP); // ตั้งค่า Pin 13 เป็น INPUT พร้อม Pull-Up Resistor
unselectDigit(); // Ensure all digits are off initially
}

void outputDigit(int digit) {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    digitalWrite(dataPin[i], (digit & (1 << i)) ? HIGH : LOW);
  }
}

void selectDigit(int index) {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    digitalWrite(digitPin[i], (i == index) ? LOW : HIGH);
  }
}

void unselectDigit() {
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    digitalWrite(digitPin[i], HIGH);
  }
}

void displayDigits(float num) {
  int integerPart = (int)num; // ส่วนจำนวนเต็ม
  int decimalPart = (int)(num * 10) % 10; // ส่วนทศนิยม (1 ตำแหน่ง)

  int digits[4] = {
    decimalPart, // ทศนิยม
    integerPart % 10, // หลักหน่วย
    (integerPart / 10) % 10, // หลักสิบ
    (integerPart / 100) % 10 // หลักร้อย
  };

  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    outputDigit(digits[i]); // ส่งตัวเลขไปยังจอ
    selectDigit(i); // เลือกตำแหน่งจอที่จะแสดงตัวเลข
    delay(5);
    unselectDigit();
  }
}

```

```

}
}

void loop() {
    static bool lastButtonStateStartPause = HIGH; // สถานะของปุ่ม Start/Pause ก่อนหน้า
    static bool lastButtonStateReset = HIGH; // สถานะของปุ่ม Reset ก่อนหน้า

    // อ่านสถานะปุ่ม Start/Pause
    bool currentButtonStateStartPause = digitalRead(buttonPinStartPause);
    if (lastButtonStateStartPause == HIGH && currentButtonStateStartPause == LOW) {
        isRunning = !isRunning; // สลับสถานะ start/pause
        delay(200); // หน่วงเวลาเพื่อป้องกันการกดซ้ำ (debounce)
    }
    lastButtonStateStartPause = currentButtonStateStartPause;

    // อ่านสถานะปุ่ม Reset
    bool currentButtonStateReset = digitalRead(buttonPinReset);
    if (lastButtonStateReset == HIGH && currentButtonStateReset == LOW) {
        timerValue = 0.0; // รีเซ็ตค่า timer เป็น 0
        isRunning = false; // หยุดตัวจับเวลา
        delay(200); // หน่วงเวลาเพื่อป้องกันการกดซ้ำ (debounce)
    }
    lastButtonStateReset = currentButtonStateReset;

    // แสดงผลและปรับค่า timer ถ้าอยู่ในสถานะทำงาน
    if (isRunning) {
        displayDigits(timerValue); // แสดงค่าปัจจุบัน
        timerValue += 0.1; // เพิ่มค่า timer ที่ละ 0.1
        if (timerValue >= 1000.0) { // รีเซ็ตถ้าถึงค่าสูงสุด
            timerValue = 0.0;
        }
        delay(100); // หน่วงเวลา (100ms สำหรับ 10 ครั้ง/วินาที)
    } else {
        displayDigits(timerValue); // ค้างจอแสดงค่าปัจจุบัน (เมื่อ pause)
    }
}
}

```